14. Actividad 7 — Retención de dato

La organización debe definir qué información conserva y durante cuánto tiempo. Primero identificar los registros que hipotéticamente superan el periodo de conservación establecido. Para este ejercicio se utilizará un periodo de cinco años:



```
/* 14. Actividad 7 — Retención de datos */
SELECT *FROM clientes
WHERE fecha_alta <
CURRENT_DATE - INTERVAL '1 years';
```

Data Output | Messages | Notifications

id [PK] bigint	nombre character varying (120)	correo character varying (150)	telefono character varying (20)	rfc character varying (13)	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date

15. Verificación final

Al finalizar el laboratorio, comprobar los siguientes escenarios.

Área de soporte

Debe poder consultar:

```
206  /* 15. Verificación final AREA SOPORTE*/
207  SELECT * FROM v_clientes_soporte_alejandro_angulo;
208
```

Data Output | Messages | Notifications

	id bigint	nombre character varying (120)	correo text	telefono text	rfc text
1	1	Ana López	an*****@example.t...	******45...	*********5ABC
2	2	Carlos Pérez	ca*****@example.t...	******56...	*********0DEF
3	3	María García	ma*****@example....	******67...	*********2GHI
4	4	Luis Torres	lu*****@example.t...	******78...	*********1JKL
5	5	Laura Sánchez	la*****@example.t...	******89...	*********5M...

pero no acceder directamente a:

```
208  /*pero no acceder directamente a */
209  SELECT * FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```

Área de analítica

Debe poder consultar:

```
210  /* Área de analítica */
211  SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	309c4415-335b-4422-a467-ec27ddfa3...	41	Culiacán	80000	2026-10-13
2	f9a79e39-4ce4-4165-8bfb-85fa060309...	35	Culiacán	80100	2026-10-13
3	09e5c95a-0bae-487f-97f6-ab4f2fe8bef3	47	Mazatlán	82000	2026-10-13
4	9475c603-69a0-4f5e-b791-3e736e136...	34	Los Mochis	81200	2026-10-13
5	0691f2ae-59b2-46ac-827e-5c2eb7c866...	38	Culiacán	80200	2026-10-13

pero no:

```
212   SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

ni:

```
213   SELECT * FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```

Documentar:

qué registros serían afectados

La consulta selecciona los clientes cuya fecha_alta es anterior a hoy menos 5 años. Hoy es 17 de octubre de 2026, así que el corte es el 17 de octubre de 2021.Todos son recientes y la consulta devuelve 0 filas. Para probar el procedimiento hay que insertar o simular registros antiguos en un entorno de pruebas, por ejemplo:

cuál sería la justificación del periodo

Principio de finalidad y proporcionalidad (LFPDPPP): los datos se conservan solo mientras sean necesarios para la finalidad que se informó en el aviso de privacidad. Cumplida la finalidad, procede la cancelación (bloqueo y posterior supresión).
Obligaciones legales de conservación: por ejemplo, la normativa fiscal mexicana exige conservar la contabilidad y comprobantes generalmente por 5 años (Código Fiscal de la Federación, art. 30), y existen plazos distintos en materia mercantil, laboral o de prevención de lavado de dinero. Estos plazos deben verificarse con el área legal, porque dependen del tipo de relación.
Plazos de prescripción: periodo en que podrían surgir reclamaciones.

qué aprobación debería existir antes de eliminar información

Dueño de los datos / área de negocio: confirma que ya no se necesitan.
Área legal / cumplimiento: confirma que no hay obligación de conservación, litigios, auditorías o requerimientos de autoridad en curso (retención legal o legal hold).
Responsable de protección de datos (o de privacidad): valida que se alinea con la política de retención y el aviso de privacidad.
Responsable técnico / DBA: confirma el alcance, el impacto y el plan de reversión.
Autorización formal (ticket o acta de cambio) con fecha, alcance, criterio y firma de los aprobadores.

qué respaldo debería existir

Respaldo completo y verificado antes de ejecutar (por ejemplo, pg_dump o respaldo físico), incluyendo public.clientes, pii.mapa_cliente y analitica.clientes.

qué evidencia debería conservarse

Se conserva evidencia de que la depuración ocurrió y estuvo autorizada, no los datos personales eliminados:

Política de retención vigente y criterio aplicado.
Solicitud y aprobaciones (ticket, correos, acta) con fechas y responsables.
Consulta usada y resultado previo: número de registros afectados y sus identificadores técnicos (por ejemplo id o token), sin datos personales innecesarios.

qué procedimiento permitiría recuperar información eliminada accidentalmente

Detener cualquier proceso de depuración adicional y avisar al responsable.
Evaluar el alcance: qué se borró, cuándo y por quién (con los logs de auditoría).
Recuperar desde la fuente adecuada:
Tabla de archivo (archivo.clientes_depurados) si el error afecta a pocos registros: reinsertar solo lo necesario.
Respaldo restaurado en un entorno aparte, extrayendo únicamente los registros afectados.
Recuperación a un punto en el tiempo (PITR) con archivos WAL, si está configurada, para volver a un instante anterior al borrado.
Restaurar en orden de dependencias: primero public.clientes, luego pii.mapa_cliente y por último analitica.clientes, respetando las llaves foráneas y conservando el mismo token para no romper la analítica.
Validar: conteos, integridad referencial y muestreo de registros.